LAPORAN

PEMROGRAMAN WEB NODE.JS

Diajukan untuk memenuhi tugas pengganti Mata Kuliah Aplikasi Berbasis Service

Dosen Pengampu : Andi Aljabar, S.Kom., M.TA

Di Susun Oleh:

Nama : Dede Ahmad Fauzan

NIM : 24260014

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

2026

LAPORAN MATERI BNSP PEMROGRAMAN WEB

A. Informasi Umum

Mata Kuliah	:	Pemrograman Web
Topik	:	Pengantar Node.js, Logika Pemrograman, dan Dasar Koding Praktis
Dosen Pengampu	:	Pak Andi Aljabar
Pertemuan	:	1
Tanggal Pertemuan	:	26 Oktober 2026
Durasi / Media	:	68 menit (via Zoom Meeting)

B. Analogi Dasar Web

Pada awal pertemuan, menjelaskan komponen pembentuk sebuah website dengan mengibaratkannya sebagai sepeda motor, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Bagian Sepeda Motor	Padanan dalam Website
Mesin motor	Bahasa pemrograman (Node.js): inti logika, pemrosesan data, dan fungsionalitas di balik layar aplikasi.
Rangka motor	HTML: kerangka dasar yang menopang struktur halaman web.
Bodi dan cat motor	CSS: mempercantik tampilan visual agar menarik bagi pengguna.

C. Konsep Fundamental: Interpreter dan Compiler

Menguji pemahaman kelas mengenai perbedaan cara kerja eksekusi bahasa pemrograman, yang berlaku pada berbagai bahasa seperti Java, C++, Python, hingga JavaScript/Node.js.

Jenis Eksekusi	Karakteristik Utama
Interpreter	Menerjemahkan dan mengeksekusi kode baris demi baris secara langsung.
Compiler	Menerjemahkan keseluruhan kode secara menyeluruh sebelum program dijalankan.

Pesan utama: menghafal sintaks bahasa pemrograman tidak efektif karena sintaks berbeda di setiap bahasa, misalnya cara mencetak keluaran di Java dan C++. Hal terpenting adalah menguasai algoritma, konsep variabel, dan logika dasar.

D. Praktik Koding Node.js dan Penggunaan console.log()

Mahasiswa dipandu membuat berkas baru bernama index.js dan menjalankannya langsung melalui terminal. Materi praktik mencakup dua hal berikut.

- **Fungsi console.log():** digunakan untuk menampilkan keluaran dan melakukan debugging guna mendeteksi kesalahan (error) pada skrip atau DOM.
- **Pembuatan variabel:** mahasiswa membuat minimal tiga variabel data diri (misalnya nama, program studi, kelas, atau semester) dan menampilkannya menggunakan template string.

Contoh kode latihan pada sesi kelas:

```
const nama = "Weri";

const prodi = "Informatika";

const semester = "Semester 3";

console.log(`Halo F3, Nama saya ${nama} dari prodi ${prodi}
${semester}.`);
```

E. Manajemen Kode (Git)

Dosen mengingatkan pentingnya memperbarui kode secara berkala di repositori dengan benar, agar tidak terjadi konflik data dalam pengerjaan proyek tim. Pengelolaan berkas dan commit yang tertib menjadi dasar kerja kolaboratif.

F. Rencana Pertemuan Berikutnya

Pertemuan selanjutnya akan melanjutkan materi dengan mengonversi sketsa layout menjadi struktur HTML semantik, meliputi:

- Header, sidebar, dan navigasi
- Section, card, table, dan form
- Layout responsif, dengan acuan tampilan situs web pemerintahan seperti DKI Jakarta

G. Kesimpulan

Pertemuan ini memberikan gambaran awal tentang peran masing-masing komponen website, perbedaan interpreter dan compiler, serta praktik dasar Node.js melalui variabel dan console.log(). Penekanan dosen berada pada penguasaan logika dan algoritma, bukan hafalan sintaks, serta kebiasaan mengelola kode dengan Git secara disiplin.